Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 7

Geometria bàsica del pla

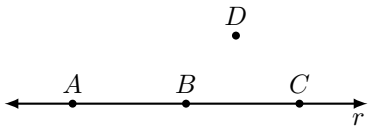
FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Tin a mà el regle, el compàs i el transportador d'angles, i fes un dibuix sempre que t'ajude.

1 Punts, rectes, semirectes i segments

1. ★☆☆ Observa la figura i respon:



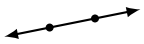
a) Quins punts són de la recta r? Quin punt no hi és?

b) Escriu tots els segments que tenen els extrems en dos dels punts A, B i C.

c) Quantes semirectes de la recta r tenen l'origen en B?

Recorda: La **recta** no té principi ni final; la **semirecta** té origen però no té final; el **segment** té dos extrems i es pot mesurar. Per dos punts passa una única recta.

2. ★☆☆ Digues si cada figura és una recta, una semirecta o un segment:

a) 

b) 

c) 

3. ★☆☆ Respon:

a) El segment $\overline{AB}$ mesura 7 cm i M és el seu punt mitjà. Quant mesura $\overline{AM}$?

b) M és el punt mitjà de $\overline{PQ}$ i $\overline{PM}$ fa 4,2 cm. Quant mesura $\overline{PQ}$?

4. ★★☆ Sobre una recta marquem quatre punts. Quants segments determinen? I si en marquem sis?

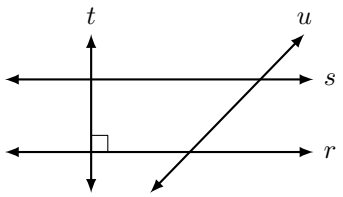
5. ★★☆ Els punts A, B i C estan sobre una recta, en aquest ordre. $\overline{AB} = 5$ cm i $\overline{BC} = 3$ cm. Quant mesura $\overline{AC}$? I si C estiguera entre A i B (amb $\overline{BC} = 3$ cm)?

6. ★★★ Dibuixem punts de manera que no n'hi ha tres d'alineats. Quantes rectes podem traçar que passen per dos d'ells si hi ha 4 punts? I 5? I 7?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Posicions relatives de rectes. Mediatriu

7. ★☆☆ Les rectes r i s són paral·leles. Digues com són:



a) r i s **b)** r i t **c)** s i t **d)** r i u

Recorda: Dues rectes són **secants** si es tallen en un punt, **paral·leles** si no es tallen mai i **perpendiculars** si es tallen formant quatre angles rectes ($r \perp s$).

8. ★☆☆ Digues si són paral·leles, secants o perpendiculars:

a) Dos costats oposats d'un full de paper.

b) Dos costats d'un full que formen una cantonada.

c) Les agulles d'un rellotge a les 9 en punt.

d) Les agulles d'un rellotge a les 10 en punt.

9. ★☆☆ Dibuixa un segment $\overline{AB}$ de 6 cm i traça'n la mediatriu amb regle i compàs. A quina distància d'A talla el segment?

10. ★★☆ Digues si és cert o fals:

a) Dues rectes perpendiculars són sempre secants.

b) Dues rectes secants són sempre perpendiculars.

c) Si $r \parallel s$ i $s \parallel t$, aleshores $r \parallel t$.

d) Si $r \perp s$ i $s \perp t$, aleshores $r \perp t$.

11. ★★☆ El punt P està sobre la mediatriu del segment $\overline{AB}$, que mesura 8 cm, i la distància de P a A és 5 cm. Quant mesura $\overline{PB}$? A quina distància de A està el punt mitjà M?

12. ★★★ Dues cases, A i B, estan a la mateixa banda d'un camí recte. On s'ha de posar una font, vora el camí, perquè estiga a la mateixa distància de les dues cases? Explica com la trobaries.

3 Angles: elements, mesura i classificació

13. ★☆☆ Classifica aquests angles (nul, agut, recte, obtús, pla, còncau o complet):

a) $25°$ **b)** $90°$ **c)** $100°$ **d)** $180°$

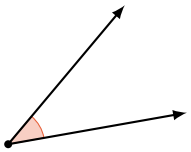
e) $270°$ **f)** $360°$ **g)** $179°$ **h)** $89°$

Recorda: Agut: menys de $90°$. Recte: $90°$. Obtús: entre $90°$ i $180°$. Pla: $180°$. Còncau: més de $180°$. Complet: $360°$.

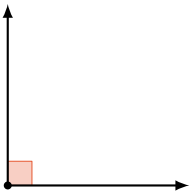
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. ★☆☆ Classifica cada angle i mesura'l amb el transportador:

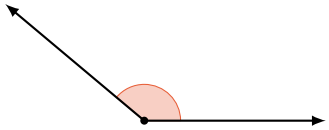
a)



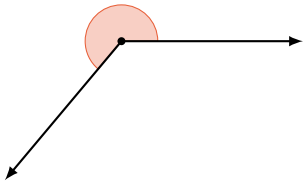
b)



c)



d)



15. ★☆☆ Quin angle (convex) formen les agulles d'un rellotge a les hores en punt següents?

a) 3 h **b)** 4 h **c)** 5 h **d)** 6 h **e)** 9 h **f)** 11 h

16. ★★☆ Quants graus gira l'agulla dels minuts en aquests temps?

a) 10 min **b)** 25 min **c)** 1 hora **d)** tres quarts d'hora

17. ★★☆ Respon:

a) Quins angles forma la bisectriu d'un angle de $136°$ amb cadascun dels costats?

b) La bisectriu d'un angle forma amb un dels costats un angle de $43°$. Quant mesura l'angle?

18. ★★☆ Dues semirectes amb el mateix origen formen un angle convex de $125°$. Quant mesura l'angle còncau que formen?

19. ★★★ Respon:

a) Dividim un angle complet en 5 angles iguals. Quant mesura cadascun? I si el dividim en 8?

b) Quantes vegades cap un angle de $15°$ en un angle pla?

4 Mesura d'angles: el sistema sexagesimal

20. ★☆☆ Expressa en segons:

a) $2°$ **b)** $15'$ **c)** $1° 20'$

d) $3° 5' 40''$ **e)** $10° 10' 10''$ **f)** $45' 30''$

Recorda: $1° = 60'$, $1' = 60''$, $1° = 3600''$. Per a passar a una unitat més menuda multipliquem; per a passar a una unitat més gran dividim entre 60.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. ★☆☆ Expressa en minuts:

a) $5°$ **b)** $2° 30'$ **c)** $12° 45'$ **d)** $180°$

22. ★☆☆ Passa a forma complexa (graus, minuts i segons):

a) $150'$ **b)** $4000''$ **c)** $7385''$

d) $10\,000''$ **e)** $1000'$ **f)** $86\,400''$

23. ★★☆ Expressa en graus i minuts:

a) $12{,}5°$ **b)** $30{,}25°$ **c)** $8{,}75°$ **d)** $0{,}1°$

24. ★★☆ Calcula:

a) $23° 45' + 18° 30'$ **b)** $45° 36' 50'' + 27° 48' 25''$ **c)** $120° 15' 40'' + 59° 44' 20''$

25. ★★☆ Calcula:

a) $75° 40' - 32° 15'$ **b)** $60° 20' 15'' - 25° 45' 30''$ **c)** $180° - 97° 34' 18''$

26. ★★☆ Calcula:

a) $(12° 20') \cdot 3$ **b)** $(25° 15' 40'') \cdot 4$ **c)** $(8° 45' 50'') \cdot 6$

27. ★★★ Calcula i comprova el resultat multiplicant:

a) $(75° 36') : 4$ **b)** $(100° 20' 30'') : 5$ **c)** $(47° 13') : 3$

28. ★★★ La Terra fa una volta completa sobre ella mateixa en 24 hores. Quants graus gira en 1 hora? I en 1 minut? I en 1 segon?

5 Relacions entre angles

29. ★☆☆ Calcula el complementari de cada angle:

a) $30°$ **b)** $47°$ **c)** $89°$ **d)** $15° 30'$

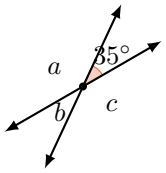
Recorda: Dos angles són **complementaris** si sumen $90°$ i **suplementaris** si sumen $180°$. Els angles **oposats pel vèrtex** són iguals i els **adjacents** sumen $180°$.

30. ★☆☆ Calcula el suplementari de cada angle:

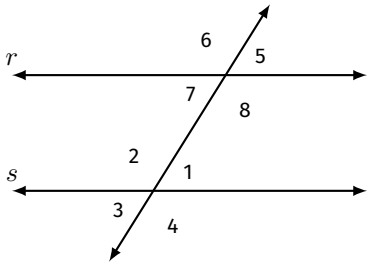
a) $45°$ **b)** $120°$ **c)** $179°$ **d)** $92° 15' 40''$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★☆☆ Dues rectes es tallen i un dels angles fa $35°$. Calcula els angles a, b i c i explica com els has trobat.



32. ★★☆ Les rectes r i s són paral·leles i l'angle 1 fa $58°$. Calcula la resta d'angles numerats.



33. ★★☆ Digues si és cert o fals:

a) Dos angles aguts poden ser suplementaris.

b) El suplementari d'un angle agut és obtús.

c) Dos angles adjacents sempre són suplementaris.

d) Un angle obtús té complementari.

34. ★★☆ Calcula el complementari i el suplementari de l'angle $37° \, 25' \, 48''$.

35. ★★★ Dos angles són complementaris i un d'ells mesura $20°$ més que l'altre. Quant mesura cadascun?

36. ★★★ El suplementari d'un angle és el quàdruple de l'angle. Quant mesura l'angle?

37. ★★★ Dues rectes paral·leles tallades per una secant formen dos angles alterns interns que mesuren $3x + 10°$ i $70°$. Quant val x?

6 Polígons: elements i classificació

38. ★☆☆ Escriu el nom del polígon que té:

a) 5 costats **b)** 8 costats **c)** 6 costats

d) 10 costats **e)** 7 costats **f)** 12 costats

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. ★☆☆ Per a cada polígon, digues quants costats té, si és convex o còncau i si és regular o irregular:

a)  **b)**  **c)**  **d)** 

Recorda: Un polígon és **còncau** si té algun angle interior de més de $180°$, i **regular** si té tots els costats *i* tots els angles iguals.

40. ★☆☆ Quantes diagonals ixen de cada vèrtex i quantes en té en total?

a) quadrilàter **b)** pentàgon **c)** octàgon **d)** decàgon

41. ★★☆ Digues si és cert o fals:

a) Un polígon regular té tots els costats iguals.

b) Un rombe (4 costats iguals) és un polígon regular.

c) Un polígon còncau té algun angle interior de més de $180°$.

d) Un triangle té 3 diagonals.

42. ★★☆ Quin polígon té 14 diagonals? I quin en té 27?

43. ★★★ De cada vèrtex d'un polígon ixen 9 diagonals. Quants costats té? Quantes diagonals té en total?

7 Triangles

44. ★☆☆ Classifica segons els costats els triangles que tenen aquestes mesures (en cm):

a) 5, 5, 5 **b)** 4, 7, 7 **c)** 3, 5, 6 **d)** 8, 8, 3

Recorda: Segons els costats: **equilàter** (3 iguals), **isòsceles** (2 iguals), **escalé** (cap igual). Segons els angles: **acutangle**, **rectangle** o **obtusangle**. Els tres angles sumen $180°$.

45. ★☆☆ Dos angles d'un triangle mesuren el que s'indica. Calcula el tercer i classifica el triangle segons els angles:

a) $40°$ i $60°$ **b)** $90°$ i $35°$ **c)** $120°$ i $25°$ **d)** $45°$ i $45°$

46. ★☆☆ Es pot construir un triangle amb segments d'aquestes longituds (en cm)?

a) 3, 4, 5 **b)** 2, 3, 6 **c)** 5, 5, 9 **d)** 4, 4, 8

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

47. ★★☆ Calcula:

a) Els angles de la base d'un triangle isòsceles en què l'angle desigual fa $50°$.

b) L'angle desigual d'un triangle isòsceles en què cada angle de la base fa $72°$.

c) Els angles aguts d'un triangle rectangle isòsceles.

48. ★★☆ Pot existir un triangle que siga...

a) rectangle i isòsceles?

b) obtusangle i equilàter?

c) acutangle i escalé?

d) rectangle i equilàter?

49. ★★☆ Un angle agut d'un triangle rectangle mesura $27° 35'$. Quant mesura l'altre angle agut?

50. ★★☆ Quin punt notable d'un triangle és...

a) el centre de la circumferència que passa pels tres vèrtexs?

b) el punt on es tallen les tres altures?

c) el centre de gravetat del triangle?

d) el punt que està a la mateixa distància dels tres costats?

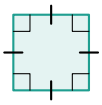
51. ★★★ Els angles d'un triangle mesuren x, $x + 15°$ i $x + 30°$. Calcula'ls i classifica el triangle.

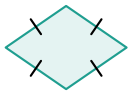
52. ★★★ Dos costats d'un triangle mesuren 5 cm i 12 cm. Quines longituds (en centímetres sencers) pot tindre el tercer costat?

53. ★★★ Prolonguem un costat d'un triangle i, en un vèrtex, l'angle interior i l'angle adjacent que es forma fora del triangle fan $130°$ (l'adjacent). Un altre angle del triangle fa $60°$. Calcula els tres angles del triangle.

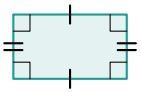
8 Quadrilàters

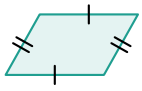
54. ★☆☆ Escriu el nom de cada quadrilàter (les marques indiquen costats iguals):

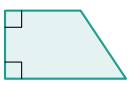
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Recorda: Paral·lelograms (costats oposats paral·lels): quadrat, rectangle, rombe i romboide. **Trapezis** (només dos costats paral·lels): rectangle, isòsceles i escalé. **Trapezoides**: cap costat paral·lel.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★☆☆ Tres angles d'un quadrilàter mesuren el que s'indica. Calcula el quart:

a) $90°, 90°, 100°$ **b)** $75°, 105°, 75°$ **c)** $120°, 60°, 95°$

Recorda: Els quatre angles d'un quadrilàter sumen $360°$.

56. ★☆☆ Quins paral·lelograms tenen...

a) les diagonals iguals? **b)** les diagonals perpendiculars?

c) els quatre angles rectes? **d)** els quatre costats iguals?

57. ★★☆ Calcula els angles que falten:

a) Un rombe amb un angle de $54°$.

b) Un romboide amb un angle de $112°$.

c) Un trapezi rectangle amb un angle agut de $63°$.

58. ★★☆ Digues si és cert o fals:

a) Tot quadrat és un rectangle.

b) Tot rombe és un quadrat.

c) Tot rectangle és un paral·lelogram.

d) Un trapezi pot tindre tres angles rectes.

59. ★★★ Respon:

a) Els angles d'un quadrilàter mesuren x, $2x$, $3x$ i $4x$. Quant mesura cadascun?

b) En un romboide, un angle és el triple del seu consecutiu. Quant mesuren els quatre angles?

9 Angles dels polígons. Polígons regulars

60. ★☆☆ Quant sumen els angles interiors de cada polígon?

a) pentàgon **b)** hexàgon **c)** octàgon **d)** decàgon **e)** dodecàgon

Recorda: Els angles d'un polígon de n costats sumen $(n-2)\cdot 180°$. En un polígon regular, cada angle interior fa $\dfrac{(n-2)\cdot 180°}{n}$ i l'angle central fa $\dfrac{360°}{n}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★☆☆ Calcula l'angle interior i l'angle central d'aquests polígons regulars:

a) triangle equilàter **b)** quadrat **c)** pentàgon

d) hexàgon **e)** octàgon **f)** decàgon

62. ★★☆ L'angle central d'un polígon regular mesura $24°$. Quants costats té? Quant mesura cada angle interior?

63. ★★☆ Cada angle interior d'un polígon regular mesura $160°$. Quants costats té?

64. ★★☆ Els angles interiors d'un polígon sumen $2340°$. Quants costats té?

65. ★★★ Pot haver-hi un polígon regular amb angles interiors de $100°$? I de $150°$?

66. ★★★ Amb quins d'aquests polígons regulars es pot cobrir el terra sense deixar buits: triangles, quadrats, pentàgons, hexàgons o octàgons? I combinant octàgons i quadrats?

67. ★★★ Unim el centre d'un hexàgon regular amb els sis vèrtexs. Quina mena de triangles s'obtenen? Raona-ho amb els angles.

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)